

Zadanie z1 (7.2) Rozwiąż równanie $|x^3 - 3x^2 + 3x - 1| = x^2 - 2x + 1$.

1) Rozpisujemy równanie na przypadki z definicji wart. bezwzgl.:

Wskazówka: niewiadome są w więcej niż jednym miejscu, więc należy skorzystać z definicji i rozbić na kilka przypadków (przedziałów).

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & \text{dla } x-1 \geq 0 \rightarrow x \geq 1 \\ -x+1 & \text{dla } x-1 < 0 \rightarrow x < 1 \end{cases}$$

UWAGA: miejsce w którym domniemy liczbę końcową (tutaj 1) nie ma znaczenia.

$$|x^3 - 3x^2 + 3x - 1| = x^2 - 2x + 1$$

$$|(x-1)^3| = (x-1)^2$$

$$1^\circ (x-1)^3 \geq 0 \quad \vee \quad 2^\circ (x-1)^3 < 0$$

$$x \geq 1 \quad \quad \quad x < 1$$

$$(x-1)^3 - (x-1)^2 = 0$$

$$(x-1)^2 [x-1-1] = 0$$

$$(x-1)^2 (x-2) = 0$$

$$x=1 \quad \vee \quad x=2 \quad \wedge \quad x \geq 1$$

$\Downarrow$

$$x \in \{1, 2\}$$

$$(-x+1)^3 = (x-1)^2$$

$$-(x-1)^3 = (x-1)^2$$

$$(x-1)^3 + (x-1)^2 = 0$$

$$(x-1)^2 [x-1+1] = 0$$

$$x(x-1)^2 = 0$$

$$x=0 \quad \vee \quad x=1 \quad \wedge \quad x < 1$$

$\Downarrow$

$$x=0$$

$\Downarrow$

$$x \in \{0, 1, 2\}$$

Od p. $x \in \{0, 1, 2\}$.

UWAGA: W tym zadaniu co prawda niewiadoma znajduje się w 2 miejscach, jednak alternatywnie, wyjątkowo można było również skorzystać z własności $|x|=a \Leftrightarrow x=a \vee x=-a$, ponieważ po prawej stronie równania mamy gwarancję liczby nieujemnej ($x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$).

II sposób:

$$|(x-1)^3| = (x-1)^2$$

$$(x-1)^3 = (x-1)^2 \quad \vee \quad (x-1)^3 = -(x-1)^2$$

$$(x-1)^3 - (x-1)^2 = 0 \quad \quad \quad (x-1)^3 + (x-1)^2 = 0$$

$$(x-1)^2 [x-1-1] = 0 \quad \quad \quad (x-1)^2 [x-1+1] = 0$$

$$(x-1)^2 (x-2) = 0 \quad \quad \quad (x-1)^2 x = 0$$

$$x=1 \quad \vee \quad x=2 \quad \vee \quad x=0 \quad \vee \quad x=1$$

$\Downarrow$

$$x \in \{0, 1, 2\}$$